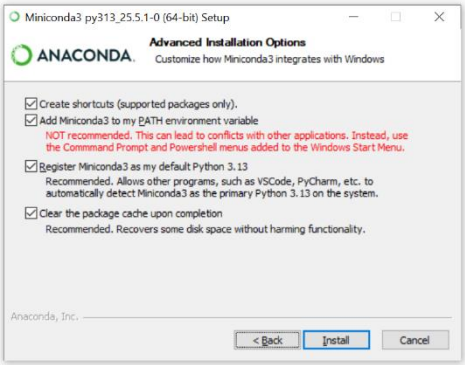
Установка необходимого ПО для работы с теоретической частью

Эта инструкция рассказывает об установке ПО, необходимого для работы с математическими моделями и синтезом регуляторов с помощью библиотеки Control Library на Python.

Windows

1. Установите среду разработки VSCode по инструкции https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows
2. Обновите Python до последней версии:
   a. перейдите по ссылке https://www.python.org/downloads/ и скачайте самую последнюю версию Python
   b. Запустите скачанный файл от имени администратора и следуйте инструкциям мастера установки
3. Установите Miniconda:
   a. Перейдите по ссылке https://www.anaconda.com/download/success и выберите для скачивания Miniconda Installer
   b. Запустите мастер установки и следуйте инструкциям на экране. Когда вы дойдете до страницы Advance Installation Options отметьте все предлагаемые пункты галочками, не смотря на возможное появление предупреждений.



   c. Нажмите кнопку Install и дождитесь окончания установки.
4. Откройте терминал Anaconda Prompt и установите все необходимые библиотеки:

```
conda install -c conda-forge slycot
conda install numpy
conda install matplotlib
conda install -c conda-forge scipy
conda install -c conda-forge control
```

5. Скачайте репозиторий https://github.com/voltbro/ReactionWheel_InvertedPendulum
6. Откройте VSCode, нажмите File -> Open Folder и выберите папку со скачанным репозиторием.
7. Убедитесь в правильности установки:
   a. Откройте файл Python -> test.ipynb
   b. Нажмите Select Kernel в правой верхней части окна и выберите Select Another Kernel -> Python Environments -> base (Python 3.13.2)
   c. Если появится окно с предупреждением о необходимости установки ipykernel, нажмите кнопку *Install*.
   d. Нажмите кнопку Run All. Если при выполнении снизу отобразился график переходного процесса, как на рис. 1, то вы всё сделали правильно.

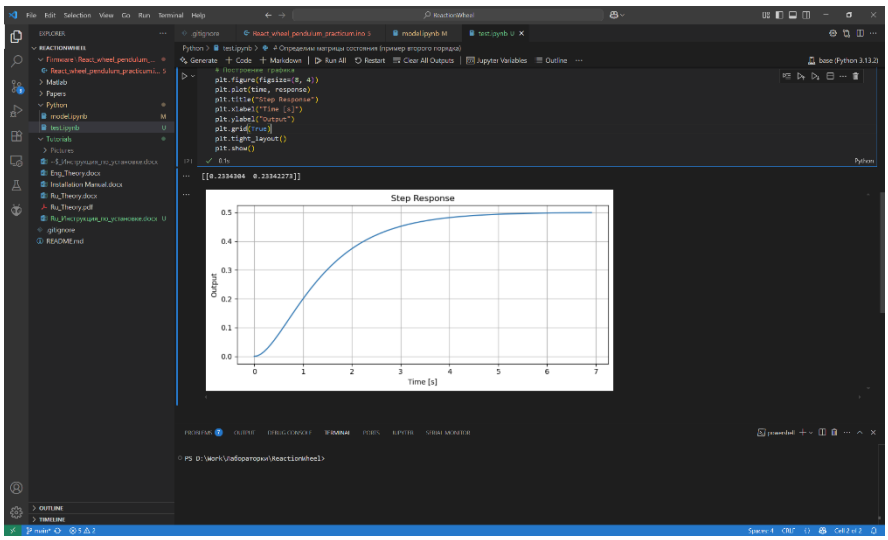


Рис. 1. Результат работы файла *model.ipynb*.

Ubuntu

1. Установите VSCode:
   sudo snap install --classic code
2. Обновите Python до последней версии
   https://cloudbytes.dev/snippets/upgrade-python-to-latest-version-on-ubuntu-linux
3. Установите Miniconda3 https://www.anaconda.com/docs/getting-started/miniconda/install#linux
4. Откройте терминал Anaconda Prompt и установите все необходимые библиотеки:
   ```
   conda install -c conda-forge slycot
   conda install numpy
   conda install matplotlib
   conda install -c conda-forge scipy
   conda install -c conda-forge control
   ```
5. Скачайте репозиторий https://github.com/voltbro/ReactionWheel
6. Откройте VSCode, нажмите File -> Open Folder и выберите папку со скачанным репозиторием.
7. Убедитесь в правильности установки:
   e. Откройте файл Python -> test.ipynb
   f. Нажмите Select Kernel в правой верхней части окна и выберите Select Another Kernel -> Python Environments -> base (Python 3.13.2)
   g. Если появится окно с предупреждением о необходимости установки ipykernel, нажмите кнопку *Install*.
   h. Нажмите кнопку *Run All*. Если при выполнении снизу отобразился график переходного процесса, как на рис. 1, то вы всё сделали правильно.

Установка необходимого ПО для работы с аппаратной частью

Эта инструкция рассказывает об установке ПО, необходимого для программирования микроконтроллера, управляющего обратным маятником.

Windows

1. Установите STM32 Cube Programmer и Arduino IDE по инструкции
2. Произведите настройку Arduino IDE для работы с модулями VBCores по инструкции

Если вы не уверены, где именно хранятся библиотеки, то в Arduino IDE откройте *File -> Preferences*. В поле *Sketchbook location* будет указан адрес, где как-раз находится папка *libraries*.

Ubuntu

1. Установите STM32 Cube Programmer и Arduino IDE по инструкции
2. Произведите настройку Arduino IDE для работы с модулями VBCores по инструкции

Возможные ошибки в Ubuntu при работе с Arduino IDE

1. Ошибка **avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied Failed uploading: uploading error: exit status 1**

   Причина: вы не установили разрешения на чтение/запись для соответствующего порта (в убунту /dev/ttyACM0).

   Решение: вернитесь к предыдущей главе и утсановите нужные разрешения.

2. Не открывается скетч из папки Examples. Это может быть из-за того, что скетч имеет расширение **.pde**, а не **.ino**

   Решение: зайдите в директорию, в которой лежит скетч, который вы хотите открыть. Например, HelloWorld из библиотеки ros_lib лежит в Arduino/libraries/ros_lib/examples/HelloWorld. Дальше переименуйте скетч, заменив расширение .pde на .ino

3. Ошибка **ST-LINK error (DEV_CONNECT_ERR) Error: Problem occurred while trying to connect**

   Решение: проблема решена на stackoverflow. Не забудьте потом перезагрузить компьютер.

При возникновении каких-либо других ошибок, постарайтесь решить проблему с помощью google.com. Если совсем ничего не помогает и ошибки связаны с Arduino, можем посоветовать вам установить Arduino IDE 1 через менеджер приложений в Ubuntu.

Установка библиотек для работы с кодом

1. Воспользуйтесь инструкцией для установки библиотеки SimpleFOC, управляющей бесколлекторными двигателя https://docs.simplefoc.com/library_download
2. Установите библиотеку для работы с датчиками AS5600:
   a. Перейдите на страницу https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_Arduino_AS5600 и скачайте репозиторий ZIP-архивом
   b. В Arduino IDE выберите *Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library*.
   c. В открывшемся окне выберите скачанный zip-архив и нажмите *Открыть*.

Поздравляем! Вы успешно установили и настроили все инструменты для начала работы со стендом обратного маятника с маховиком.